



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120057153 A

(43) 申请公布日 2025. 05. 30

(21) 申请号 202510222977.6

B60R 11/04 (2006.01)

(22) 申请日 2025.02.27

G01N 21/95 (2006.01)

(71) 申请人 承德神源太阳能发电有限公司

地址 068450 河北省承德市围场满族蒙古
族自治县围场镇城北承围高速路出口
东300米(河北围场经济开发区)

(72) 发明人 王飞 马乐 方顺顺 邹云博
汪鹏飞 王瑞林 王志刚

(74) 专利代理机构 北京中索知识产权代理有限
公司 11640

专利代理师 刘小立

(51) Int. Cl.

B62D 63/04 (2006.01)

B08B 3/02 (2006.01)

B60R 11/00 (2006.01)

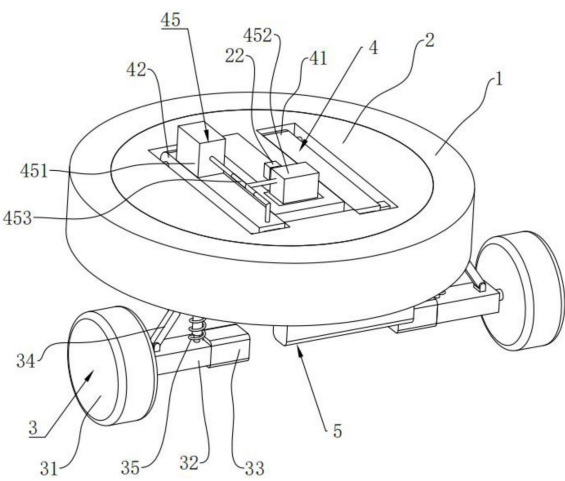
权利要求书2页 说明书7页 附图8页

(54) 发明名称

一种高通过性光伏场站巡检机器人

(57) 摘要

本发明涉及一种高通过性光伏场站巡检机器人,涉及光伏场站巡检领域,其包括机架,机架底部设有动力组件,机架还设有用于定位的定位组件,机架中部设有收纳仓,收纳仓内部设有若干基杆,收纳仓设有用于放置基杆的凹槽,延伸杆设有检测组件与除杂组件,检测组件用于对于光伏板表面进行检测,除杂组件用于对光伏板表面进行清洁,基杆的一端与收纳仓铰接,收纳仓设有用于将基杆转出收纳仓的旋转电机,基杆内部滑动连接有延伸杆,基杆设有用于控制延伸杆伸出与收回的伸缩电机,机架底部设有用于控制机架平衡的液压系统。本发明具有机器人在狭小空间内进行移动的同时能通过凹凸不平的地面并对光伏板进行巡检的效果。



1. 一种高通过性光伏场站巡检机器人,包括机架(1),其特征在于:所述机架(1)底部设有动力组件(3),机架(1)还设有用于定位的定位组件,机架(1)中部设有收纳仓(2),收纳仓(2)内部设有若干基杆(4),收纳仓(2)设有用于放置基杆(4)的凹槽(21),基杆(4)的一端与收纳仓(2)铰接,收纳仓(2)设有用于将基杆(4)转出收纳仓(2)的旋转电机(22),基杆(4)内部滑动连接有延伸杆(43),基杆(4)设有用于控制延伸杆(43)伸出与收回的伸缩电机(411),延伸杆(43)设有检测组件(412)与除杂组件(45),检测组件(412)用于对于光伏板表面进行检测,除杂组件(45)用于对光伏板表面进行清洁,机架(1)底部设有用于控制机架(1)平衡的液压系统(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种高通过性光伏场站巡检机器人,其特征在于:所述基杆(4)包括第一基杆(41)与第二基杆(42),检测组件(412)设于第一基杆(41),除杂组件(45)设于第二基杆(42),伸缩电机(411)位于第一基杆(41)的远离收纳仓(2)的一端,伸缩电机(411)末端设有伸出齿轮(433),第一基杆(41)设有传动轴(44),传动轴(44)依次穿过两个伸出齿轮(433),延伸杆(43)沿长度方向开设有通槽,通槽内部自上而下设有齿条(431),齿条(431)于通槽下侧末端处设有弯弧部,基杆(4)远离铰接处的一端设有导向圆弧(432),导向圆弧(432)位于靠近齿条(431)的一侧,导向圆弧(432)末端设有限位块。

3. 根据权利要求2所述的一种高通过性光伏场站巡检机器人,其特征在于:所述检测组件(412)包括摄像头(413)与激光测距仪(414),摄像头(413)位于延伸杆(43)远离导向圆弧(432)的一侧,摄像头(413)沿延伸杆(43)长度方向设有若干,激光测距仪(414)与摄像头(413)间隔设置,除杂组件(45)包括喷头(454)、压缩气罐(452)与水箱(451),喷头(454)固定连接于延伸杆(43),除杂组件(45)组件内部采用流体运输管(453)进行连接,流体运输管(453)设有三通控制阀。

4. 根据权利要求3所述的一种高通过性光伏场站巡检机器人,其特征在于:所述第一基杆(41)与第二基杆(42)靠近收纳仓(2)的一侧设有开口,收纳仓(2)设有连通孔(23),连通孔(23)用于连通两个凹槽(21)。

5. 根据权利要求2所述的一种高通过性光伏场站巡检机器人,其特征在于:所述旋转电机(22)竖直设置,旋转电机(22)位于收纳仓(2)上侧中心位置,旋转电机(22)的电机轴设有组合齿轮(27),组合齿轮(27)包括上锥齿面(271),机架(1)内部转动连接有翻转轴(242),翻转轴(242)的两端分别固定连接于第一基杆(41)与第二基杆(42)靠近收纳仓(2)的一侧,翻转轴(242)中部设有第一锥齿轮(241),机架(1)内部设有第一横轴(24),第一横轴(24)的两端分别靠近第一锥齿轮(241)与上锥齿面(271),第一横轴(24)的两端均设有第二锥齿轮(243),第二锥齿轮(243)分别适配于第一锥齿轮(241)与上锥齿面(271)。

6. 根据权利要求5所述的一种高通过性光伏场站巡检机器人,其特征在于:所述组合齿轮(27)还包括下锥齿面(272),下锥齿面(272)位于组合齿轮(27)的下侧,收纳仓(2)与机架(1)为转动连接,收纳仓(2)下侧设有齿圈,收纳仓(2)下侧转动连接有第二横轴(25),第二横轴(25)的两端分别位于齿圈处与下锥齿面(272)的下侧,第二横轴(25)的两端分别设有第三锥齿轮(251),第三锥齿轮(251)分别适配于齿圈与下锥齿面(272),组合齿轮(27)固定连接于滑套(28),滑套(28)滑动连接于旋转电机(22)的电机轴,组合齿轮(27)的上下两侧均设有推力轴承,上侧的推力轴承与收纳仓(2)之间设有复位弹簧(281),收纳仓(2)的底部设有用于推动下侧推力轴承的推进气缸(26),推进气缸(26)末端与滑套(28)滑动连接。

7. 根据权利要求1所述的一种高通过性光伏场站巡检机器人,其特征在于:所述动力组件(3)包括从动轮(36)与若干主动轮(31),机架(1)下方设有与主动轮(31)一一对应的浮动块(32),主动轮(31)转动连接于浮动块(32),浮动块(32)设有用于驱动主动轮(31)旋转的驱动电机(33),浮动块(32)的靠近机架(1)内侧的一端设有摆动弹簧(35),机架(1)下侧设有向下侧延伸的下支臂(34),浮动块(32)靠近机架(1)外侧的一端与下支臂(34)铰接,从动轮(36)位于机架(1)底部远离主动轮(31)的一侧,从动轮(36)与机架(1)之间设有缓冲弹簧(362)。

8. 根据权利要求7所述的一种高通过性光伏场站巡检机器人,其特征在于:所述液压系统(5)包括液压泵、水平传感器、主液压杆(52)、辅助液压杆(53)与液压阀,水平传感器用于检测机架(1)整体是否保持水平,主液压杆(52)穿设于摆动弹簧(35)内部,主液压杆(52)的上端部与机架(1)下侧铰接,主液压杆(52)的下端部与摆动杆铰接,辅助液压杆(53)穿设于缓冲弹簧(362)内部,辅助液压杆(53)上端部固定连接于机架(1)底部,辅助液压杆(53)下端部与从动轮(36)转动连接,液压泵与液压阀用于控制主液压杆(52)与辅助液压杆(53)。

9. 根据权利要求8所述的一种高通过性光伏场站巡检机器人,其特征在于:所述主动轮(31)包括主传动齿轮(37)、履带(38)、两个辅助传动齿轮(391)与若干张紧轮(392),主传动齿轮(37)设于驱动电机(33)的电机轴,浮动块(32)下侧设有下摆臂(39),下摆臂(39)铰接有两个活动块,铰接处的轴向与驱动电机(33)的轴向相同,辅助传动齿轮(391)与张紧轮(392)均转动连接于活动块下侧,履带(38)套设于主传动齿轮(37)与辅助传动齿轮(391)之间,自然状态下张紧轮(392)与履带(38)保持抵接。

一种高通过性光伏场站巡检机器人

技术领域

[0001] 本发明涉及光伏场站巡检领域,尤其是涉及一种高通过性光伏场站巡检机器人。

背景技术

[0002] 随着社会的发展,对于能源的需求量也日益增加,随着传统的化石能源开采逐渐变大而导致的资源枯竭,且伴随着化石燃料燃烧而导致的环境污染问题,新能源的开发逐渐受到重视,其中光伏发电作为现阶段较为成熟且相对易于实施的方案也在进一步发展优化。

[0003] 为了能尽可能的提高光伏板的效率,光伏场区常选择在地势较为平坦且阳光充足的地区;为了能减少土地使用的成本且不占用耕地,光伏场站常选址于荒地、沙漠、戈壁、滩涂等土地,也常对于废弃的工厂、矿山、仓库等闲置土地进行改造与重整,以实现对于场站的基础建设。光伏场站内部需要进行定期的巡检以确保光伏设备的正常运行,巡检的方式通常采用人力进行巡检,或者设定巡检无人机、巡检机器人等方式代替人工进行检查,巡检的内容也常为对于光伏板一般为否破损、是否脏污为主要检测对象。

[0004] 针对上述中的相关技术,由于巡检机器人通常通过视觉检测的检测方式对于光伏板的外观进行检测,进而导致巡检机器人的上方通常需要安装较高的杆子来安装摄像头,但是部分场站的光伏板的下边缘设置的较低,且相邻两排的光伏板之间的距离相对较近,因此当机器人通过这种设置较为狭窄的场区内部时则会出现干涉的情况,进而只能通过特定的复杂线路以避开干涉,最终巡检机器人的巡检路线与巡检效率将受到较大的影响。

发明内容

[0005] 为了实现对于地面状况较差的光伏场站内部进行巡检,便于对于光伏板高低较低且距离较近的光伏场站进行检测,本发明提供一种高通过性光伏场站巡检机器人。

[0006] 本发明提供一种高通过性光伏场站巡检机器人,采用如下的技术方案:

[0007] 一种高通过性光伏场站巡检机器人,包括机架,其特征在于:所述机架底部设有动力组件,机架还设有用于定位的定位组件,机架中部设有收纳仓,收纳仓内部设有若干基杆,收纳仓设有用于放置基杆的凹槽,延伸杆设有检测组件与除杂组件,检测组件用于对于光伏板表面进行检测,除杂组件用于对光伏板表面进行清洁,基杆的一端与收纳仓铰接,收纳仓设有用于将基杆转出收纳仓的旋转电机,基杆内部滑动连接有延伸杆,基杆设有用于控制延伸杆伸出与收回的伸缩电机,机架底部设有用于控制机架平衡的液压系统。

[0008] 通过采用上述技术方案,机器人通过动力组件驱动机架到达光伏板处,液压系统检测并调整收纳仓的平衡状态使收纳仓保持水平,通过除杂组件对于光伏板进行清理的同时检测组件对于光伏板进行检测,由于机器人的重心低且上方的部件均能收纳在收纳仓内,因此能在光伏板之间进行运动,有效的提高了机器人的通过性。

[0009] 可选的,基杆包括第一基杆与第二基杆,检测组件设于第一基杆,除杂组件设于第二基杆,伸缩电机位于第一基杆的远离收纳仓的一端,伸缩电机末端设有伸出齿轮,第一基

杆设有传动轴,传动轴依次穿过两个伸出齿轮,延伸杆沿长度方向开设有通槽,通槽内部自上而下设有齿条,齿条于通槽下侧末端处设有弯弧部,基杆远离铰接处的一端设有导向圆弧,导向圆弧位于靠近齿条的一侧,导向圆弧末端设有限位块。

[0010] 通过采用上述技术方案,旋转电机将基杆旋出收纳仓,并通过伸缩电机将延伸杆伸入基杆内部,随着延伸杆的伸出,伸出齿轮将与延伸杆的末端弯弧部啮合,进而使得延伸杆整体进行转动,进而可以有效的调整检测组件与除杂组件与光伏板之间的角度。

[0011] 可选的,检测组件包括摄像头与激光测距仪,摄像头位于延伸杆远离导向圆弧的一侧,摄像头沿延伸杆长度方向设有若干,激光测距仪与摄像头间隔设置,除杂组件包括喷头、压缩气罐与水箱,喷头固定连接于延伸杆,除杂组件内部采用流体运输管进行连接,流体运输管设有三通控制阀。

[0012] 通过采用上述技术方案,通过三通控制阀控制压缩气罐与喷头之间的开关,当需要对光伏板进行清洗时,压缩空气经过流体运输管到达喷头处,当需要进行冲洗时,三通控制阀将喷头、压缩气罐与水箱之间连通,当压缩空气经过水箱处时形成负压,进而将水箱内部的水吸出并带入到喷头处,实现了选择不同的清洗力度对于光伏板进行清理。

[0013] 可选的,第一基杆与第二基杆靠近收纳仓的一侧设有开口,收纳仓设有连通孔,连通孔用于连通两个凹槽。

[0014] 通过采用上述技术方案,当需要对检测组件与除杂组件进行清洗时,将第一基杆与第二基杆收入收纳仓内部,此时通过压缩气罐内部的压缩空气通过喷头进入连通孔,到达凹槽内部,进而实现对于检测组件的清洁。

[0015] 可选的,旋转电机竖直设置,旋转电机位于收纳仓上侧中心位置,旋转电机的电机轴设有组合齿轮,组合齿轮包括上锥齿面,机架内部转动连接有翻转轴,翻转轴的两端分别固定连接于第一基杆与第二基杆靠近收纳仓的一侧,翻转轴中部设有第一锥齿轮,机架内部设有第一横轴,第一横轴的两端分别靠近第一锥齿轮与上锥齿面,第一横轴的两端均设有第二锥齿轮,第二锥齿轮分别适配于第一锥齿轮与上锥齿面。

[0016] 可选的,组合齿轮还包括下锥齿面,下锥齿面位于组合齿轮的下侧,收纳仓与机架为转动连接,收纳仓下侧设有齿圈,收纳仓下侧转动连接有第二横轴,第二横轴的两端分别位于齿圈处与下锥齿面的下侧,第二横轴的两端分别设有第三锥齿轮,第三锥齿轮分别适配于齿圈与下锥齿面,组合齿轮固定连接于滑套,滑套滑动连接于旋转电机的电机轴,组合齿轮的上下两侧均设有推力轴承,上侧的推力轴承与收纳仓之间设有复位弹簧,收纳仓的底部设有用于推动下侧推力轴承的推进气缸,推进气缸末端与滑套滑动连接。

[0017] 可选的,动力组件包括从动轮与若干主动轮,机架下方设有与主动轮一一对应的浮动块,主动轮转动连接于浮动块,浮动块设有用于驱动主动轮旋转的驱动电机,浮动块的靠近机架内侧的一端设有摆动弹簧,机架下侧设有向下侧延伸的下支臂,浮动块靠近机架外侧的一端与下支臂铰接,从动轮位于机架底部远离主动轮的一侧,从动轮与机架之间设有缓冲弹簧。

[0018] 可选的,液压系统包括液压泵、水平传感器、主液压杆、辅助液压杆与液压阀,水平传感器用于检测机架整体是否保持水平,主液压杆穿设于摆动弹簧内部,主液压杆的上端部与机架下侧铰接,主液压杆的下端部与摆动杆铰接,辅助液压杆穿设于缓冲弹簧内部,辅助液压杆上端部固定连接于机架底部,辅助液压杆下端部与从动轮转动连接,液压泵与液

压阀用于控制主液压杆与辅助液压杆。

[0019] 可选的,主动轮包括主传动齿轮、履带、两个辅助传动齿轮与若干张紧轮,主传动轮设于驱动电机的电机轴,浮动块下侧设有下摆臂,下摆臂铰接有两个活动块,铰接处的轴向与驱动电机的轴向相同,辅助传动齿轮与张紧轮均转动连接于活动块下侧,履带套设于主传动齿轮与辅助传动齿轮之间,自然状态下张紧轮与履带保持抵接。

[0020] 综上所述,本发明包括以下至少一种高通过性光伏场站巡检机器人有益技术效果:

[0021] 1.机器人通过动力组件驱动机架到达光伏板处,液压系统检测并调整收纳仓的平衡状态使收纳仓保持水平,通过除杂组件对于光伏板进行清理的同时检测组件对于光伏板进行检测,由于机器人的重心低且上方的部件均能收纳在收纳仓内,因此能在光伏板之间进行运动,有效的提高了机器人的通过性;

[0022] 2.旋转电机将基杆旋出收纳仓,并通过伸缩电机将延伸杆伸入基杆内部,随着延伸杆的伸出,伸出齿轮将与延伸杆的末端弯弧部啮合,进而使得延伸杆整体进行转动,进而可以有效的调整检测组件与除杂组件与光伏板之间的角度。

附图说明

[0023] 图1是一种高通过性光伏场站巡检机器人的整体结构示意图。

[0024] 图2是整体结构的仰视图。

[0025] 图3是延伸杆伸出后的整体结构示意图。

[0026] 图4是整体结构的俯视图。

[0027] 图5是图4中A-A的剖面示意图。

[0028] 图6是图4中B-B的剖面示意图。

[0029] 图7是图6中A部分的放大示意图。

[0030] 图8是实施例二中的整体结构示意图。

[0031] 附图标记说明:1、机架;2、收纳仓;21、凹槽;22、旋转电机;23、连通孔;24、第一横轴;241、第一锥齿轮;242、翻转轴;243、第二锥齿轮;25、第二横轴;251、第三锥齿轮;26、推进气缸;27、组合齿轮;271、上锥齿面;272、下锥齿面;28、滑套;281、复位弹簧;3、动力组件;31、主动轮;32、浮动块;33、驱动电机;34、下支臂;35、摆动弹簧;36、从动轮;362、缓冲弹簧;37、主传动齿轮;38、履带;39、下摆臂;391、辅助传动齿轮;392、张紧轮;4、基杆;41、第一基杆;411、伸缩电机;412、检测组件;413、摄像头;414、激光测距仪;42、第二基杆;43、延伸杆;431、齿条;432、导向圆弧;433、伸出齿轮;44、传动轴;45、除杂组件;451、水箱;452、压缩气罐;453、流体运输管;454、喷头;5、液压系统;52、主液压杆;53、辅助液压杆。

具体实施方式

[0032] 以下结合全部附图对本发明作进一步详细说明。

[0033] 本发明实施例公开一种高通过性光伏场站巡检机器人。

[0034] 实施例一:

[0035] 参照图1至图7,一种高通过性光伏场站巡检机器人,包括机架1,机架1底部设有动力组件3,机架1还设有用于定位的定位组件,机架1中部设有收纳仓2,收纳仓2内部设有若

于基杆4,收纳仓2设有用于放置基杆4的凹槽21,延伸杆43设有检测组件412与除杂组件45,检测组件412用于对于光伏板表面进行检测,除杂组件45用于对光伏板表面进行清洁,基杆4的一端与收纳仓2铰接,收纳仓2设有用于将基杆4转出收纳仓2的旋转电机22,基杆4内部滑动连接有延伸杆43,基杆4设有用于控制延伸杆43伸出与收回的伸缩电机411,机架1底部设有用于控制机架1平衡的液压系统5。

[0036] 本文中提及的定位组件可采用卫星定位系统、场站内部的蓝牙定位系统、通过识别标识进行定位的定位系统等不同方式来进行定位,本实施例中采用卫星定位的方式来确定机器人位置。该定位方式为已经公布的现有技术,本文不对其进行赘述。

[0037] 机器人通过动力组件3驱动机架1到达光伏板处,通过液压系统5检测并调整收纳仓2的平衡状态使收纳仓2保持水平,旋转电机22将基杆4旋出收纳仓2,并通过伸缩电机411将延伸杆43伸入基杆4内部,动力组件3推动机器人继续进行移动,并通过除杂组件45对于光伏板进行清理的同时检测组件412对于光伏板进行检测。由于基杆4收纳于收纳仓2中时机器人的整体高度较低,因此机器人可以较为方便的从光伏板的下方通过,且由于整体重心较低,因此机器人的整体稳定性也能得到较大的提高。

[0038] 由于需要同时对于光伏板进行清理与检测,且检测与清理为同步进行的。为了能清洗后尽快的对于光伏板进行检测。基杆4包括第一基杆41与第二基杆42,检测组件412设于第一基杆41,除杂组件45设于第二基杆42,伸缩电机411位于第一基杆41的远离收纳仓2的一端,伸缩电机411末端设有伸出齿轮433,第一基杆41设有传动轴44,传动轴44依次穿过两个伸出齿轮433,延伸杆43沿长度方向开设有通槽,通槽内部自上而下设有齿条431,齿条431于通槽下侧末端处设有弯弧部。当需要伸出延伸杆43时,伸缩电机411转动的同时,传动轴44将通过传动轴44同时带动两个伸出齿轮433进行转动,伸出齿轮433转动的同时由于伸出齿轮433与通槽内部的齿条431啮合,此时延伸杆43将同步随着第一基杆41与第二基杆42向外滑出。随着延伸杆43的向上移动,伸出齿轮433将与齿条431末端的弯弧部啮合,随着伸出齿轮433与齿条431末端进行啮合,整个延伸杆43将会出现倾斜,最终延伸杆43将会处于倾斜的状态,进而有效的便于调整检测组件412、除杂组件45与光伏板的角度。为了能使得延伸杆43能稳定的伸出。基杆4远离铰接处的一端设有导向圆弧432,导向圆弧432位于靠近齿条431的一侧,导向圆弧432末端设有限位块。

[0039] 为了能对光伏板的表面进行有效的检查,且能对于光伏板进行清洁以减小检测时产生的误差。检测组件412包括摄像头413与激光测距仪414,摄像头413位于延伸杆43远离导向圆弧432的一侧,摄像头413沿延伸杆43长度方向设有若干,激光测距仪414与摄像头413间隔设置,除杂组件45包括喷头454、压缩气罐452与水箱451,喷头454固定连接于延伸杆43,除杂组件45组件内部采用流体运输管453进行连接,流体运输管453设有三通控制阀。在对于光伏板进行检测时,通过激光测距仪414检测摄像头413与光伏板之间的位置关系是否平行,然后通过伸缩电机411控制延伸杆43的旋转角度,直至延伸杆43与光伏板平行。通过控制三通控制阀的通断来控制喷头454对于光伏板将压缩气管中压缩气体输出的进行喷气,压缩气体对于光伏板进行清理,然后机器人继续沿着光伏板的长度方向进行移动。随着机器人的前进,摄像头413对于光伏的板多个不同位置进行拍照,完成拍摄的照片与提前拍摄好完整的光伏板的照片进行对比,进而实现对于光伏板完整的对比。

[0040] 当拍摄对比后出现光伏板与预设照片不符的情况,则机器人向后倒退,三通控制

阀将喷头454、压缩气罐452与水箱451同时连通,此时压缩气罐452中的压缩空气经过流体运输管453内部时,会在水箱451与三通控制阀之间的管路处产生负压,此时水箱451中的水将被压缩空气抽出并通过喷头454喷出。本实施例中为了便于压缩空气对于水箱451中的水进行吸引,将水箱451设置于基杆4上,尽可能的缩短了水箱451与喷头454之间的距离。通过水对光伏板进行冲洗后,机器人继续前进,通过摄像头413对于光伏板再次进行拍照对比,由于经过水的冲洗后,光伏板上的树叶、污物等杂质将在很大程度上得到清理,进而有效的减少了机器人对于光伏板破损的判断误差。

[0041] 由于光伏场站内部的环境通常较为恶劣,因此摄像头413与激光测距仪414会出现脏污、遮挡等等情况,为了能对摄像头413与激光测距仪414进行清洗。第一基杆41与第二基杆42靠近收纳仓2的一侧设有开口,收纳仓2设有连通孔23,连通孔23用于连通两个凹槽21。当需要进行清洗时,延伸杆43收入基杆4内部,旋转电机22将第一件与第二基杆42收纳到收纳仓2内部,此时三通控制阀打开,通过夹杂着水的压缩气经过连通孔23对于摄像头413进行冲洗,完成对于摄像头413与激光测距仪414的清洗。

[0042] 为了实现通过旋转电机22对于第一基杆41与第二基杆42的转动。旋转电机22竖直设置,旋转电机22位于收纳仓2上侧中心位置,旋转电机22的电机轴设有组合齿轮27,组合齿轮27包括上锥齿面271,机架1内部转动连接有翻转轴242,翻转轴242的两端分别固定连接于第一基杆41与第二基杆42靠近收纳仓2的一侧,翻转轴242中部设有第一锥齿轮241,机架1内部设有第一横轴24,第一横轴24的两端分别靠近第一锥齿轮241与上锥齿面271,第一横轴24的两端均设有第二锥齿轮243,第二锥齿轮243分别适配于第一锥齿轮241与上锥齿面271。当旋转电机22转动时,组合齿轮27旋转且与第二锥齿轮243啮合,进而带动第一横轴24转动,第一横轴24通过第二锥齿轮243与翻转轴242上的第一锥齿轮241的啮合实现翻转轴242的转动,进而实现带动第一基杆41与第二基杆42的同步转动。

[0043] 由于场站内部的光伏板可能并非平行设置,而有可能出现光伏板的底座均为成排设置,而光伏板与底座之间存在一定的夹角,因此机器人沿着成排的底座进行运动时,检测组件412并不能正对光伏板,为了能进一步的调整光伏板的角度,以达到更好的检测效果。

[0044] 组合齿轮27还包括下锥齿面272,下锥齿面272位于组合齿轮27的下侧,收纳仓2与机架1为转动连接,收纳仓2下侧设有齿圈,收纳仓2下侧转动连接有第二横轴25,第二横轴25的两端分别位于齿圈处与下锥齿面272的下侧,第二横轴25的两端分别设有第三锥齿轮251,第三锥齿轮251分别适配于齿圈与下锥齿面272,组合齿轮27固定连接于滑套28,滑套28滑动连接于旋转电机22的电机轴,组合齿轮27的上下两侧均设有推力轴承,上侧的推力轴承与收纳仓2之间设有复位弹簧281,收纳仓2的底部设有用于推动下侧推力轴承的推进气缸26,推进气缸26末端与滑套28滑动连接。

[0045] 自然状态下推进气缸26收回,此时复位弹簧281将滑套28向下推动,进而导致下锥齿面272与安装在第二横轴25上的第三锥齿轮251啮合,此时旋转电机22转动时将通过旋转电机22的电机轴带动滑套28转动,进而带动组合齿轮27转动,通过组合齿轮27的下锥齿面272与第二横轴25靠近组合齿轮27这一侧的第三锥齿轮251之间的啮合实现第二横轴25的转动,进而通过第二横轴25远离组合齿轮27的一端与机架1的啮合驱动整个收纳仓2进行转动。进而实现了对于位于收纳仓2内部的检测组件412与除杂组件45的角度的调整,进而实现了对于检测组件412与底部运动组件之间的角度变化,使得运动组件正常向前运动时,检

测组件412仍能正对交错设置的光伏板进行检测,有效的减小了由于不能正对光伏板进行检测而导致的报错。

[0046] 当需要对基杆4转出收纳仓2内时,推进气缸26退出,此时由于滑套28与旋转电机22的滑动连接,因此滑套28能沿着旋转电机22的电机轴向上运动,于此同时复位弹簧281也被压缩,当推进气缸26完全伸出时,组合齿轮27的上端面与第一横轴24上的第二锥齿轮243啮合,因此当旋转电机22转动时,第一横轴24与翻转轴242随之转动,实现对于基杆4转出收纳仓2。

[0047] 由于滑套28需要随着电机轴转动,本实施例中采用键槽的方式实现滑套28既能沿着旋转电机22的电机轴长度方向滑动,又能随着旋转电机22的转动而转动,也可使用花键等连接方式进行滑套28与旋转电机22之间的连接。由于滑套28转动时,复位弹簧281与下方的推进气缸26不能随着滑套28转动而转动,因此在滑套28的上下两侧均安装有推力轴承,推力轴承能在不影响滑套28转动的同时让上下两侧的复位弹簧281与推进气缸26仍能与滑套28保持抵接关系。

[0048] 由于除杂组件45已经安装有压缩气罐452,因此推进气缸26可以直接使用其中的压缩空气,且无需额外安装电机来实现收纳仓2的转动,实现了旋转电机22对于基杆4的旋转与收纳仓2的旋转的控制。

[0049] 由于光伏场站选址原因,场区内部道路有时为简单平整过的土地,经过户外的风蚀与雨水冲刷经过平整的地面可能会出现凹陷与凸起,此时常规的巡检机器人将难以保持平衡而出现侧翻。为了能对于机器人的整体进行有效的支撑与稳定,进而有效的减少整体在行进中的振动,提高对于凹凸不平的路面的通过性。动力组件3包括从动轮36与若干主动轮31,机架1下方设有与主动轮31一一对应的浮动块32,主动轮31转动连接于浮动块32,浮动块32设有用于驱动主动轮31旋转的驱动电机33,浮动块32的靠近机架1内侧的一端设有摆动弹簧35,机架1下侧设有向下侧延伸的下支臂34,浮动块32靠近机架1外侧的一端与下支臂34铰接,从动轮36位于机架1底部远离主动轮31的一侧,从动轮36与机架1之间设有缓冲弹簧362。

[0050] 当需要转向时,两个主动轮31向不同的方向转动实现差速转向,其优点在于转弯半径小,进而使得机器人的转向与掉头更为灵活,能在更为狭窄的空间内部活动,进而有效的提高了机器人的通过性。

[0051] 本实施例中在机器人行进方向的前方下侧安装了两组浮动块32与主动轮31,并在机架1的后侧安装单独的从动轮36,若场区内部的坑洼较多可以适当的增加主动轮31的数量。当机器人通过不平的路面时,浮动块32靠近机架1内部的一端可以使得主动轮31上下摆动,当一侧主动轮31进入坑洼内部时,摆动弹簧35将被压缩,于此同时浮动块32也将绕着下支臂34进行摆动,进而尽可能的保持机架1的整体平稳。当一侧的主动轮31位于凸起的底面上时,摆动弹簧35将被拉伸,于此同时浮动块32也将绕着下支臂34进行摆动。从动轮36起到辅助整体车身高度的作用,当主动轮31难以调节整体平衡时,从动轮36的缓冲将会伸出,进而保持机架1整体与地面仍有接触点,进而辅助保持车身平衡。

[0052] 当机器人运动的过程中对于光伏板进行检测,若在检测的过程中出现坑洼,则会导致检测的结果不准确,进而导致误判。为了能使得检测过程中能及时的调整整体的平衡。液压系统5包括液压泵、水平传感器、主液压杆52、辅助液压杆53与液压阀,水平传感器用于

检测机架1整体是否保持水平,主液压杆52穿设于摆动弹簧35内部,主液压杆52的上端部与机架1下侧铰接,主液压杆52的下端部与摆动杆铰接,辅助液压杆53穿设于缓冲弹簧362内部,辅助液压杆53上端部固定连接于机架1底部,辅助液压杆53下端部与从动轮36转动连接,液压泵与液压阀用于控制主液压杆52与辅助液压。

[0053] 当需要对于光伏板进行检测,机器人持续保持运动,通过水平传感器检测整体车架的倾斜状态,进而液压泵启动运转,通过的液压阀控制主液压杆52与辅助液压杆53的伸缩,来对于机器人的机架1整体平稳程度进行调整。

[0054] 也可以选择安装三位四通换向阀加液压锁与溢流阀的方式,实现主液压杆52的双向运动、闭锁不动与自由摆动的工况。机器人不对光伏板进行检测时的移动,主液压杆52的两端连通,进而使得浮动块32摆动时虽然能继续摆动,但是受主液压杆52内部液压油流速的影响,摆动速度不仅受到摆动弹簧35的影响,同时受到主液压杆52的影响,因此其摆动速度得到有效的减缓,使得机器人在较为平坦的地面移动时上下晃动得到有效的抑制。

[0055] 实施例二:

[0056] 参照图8,本实施例中与实施例一中最大的区别在于主动轮31。由于普通的轮子在运动时,容易出现陷坑、打滑等情况,因此本实施中提供了一种履带38式主动轮31,以提高机器人的通过性。

[0057] 主动轮31包括主传动齿轮37、履带38、两个辅助传动齿轮391与若干张紧轮392,主传动齿轮37设于驱动电机33的电机轴,浮动块32下侧设有下摆臂39,下摆臂39铰接有两个活动块,铰接处的轴向与驱动电机33的轴向相同,辅助传动齿轮391与张紧轮392均转动连接于活动块下侧,履带38套设于主传动齿轮37与辅助传动齿轮391之间,自然状态下张紧轮392与履带38保持抵接。

[0058] 运动时,驱动电机33带动主传动齿轮37运动,进而通过履带38带动辅助传动齿轮391与张紧轮392运动。当机器人爬坡或过坑时下摆臂39铰接的活动块将出现摆动,此时张紧轮392能有效的保证履带38始终挂在主传动齿轮37与辅助传动齿轮391之间。进而实现机器人的稳定运动。

[0059] 以上均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。

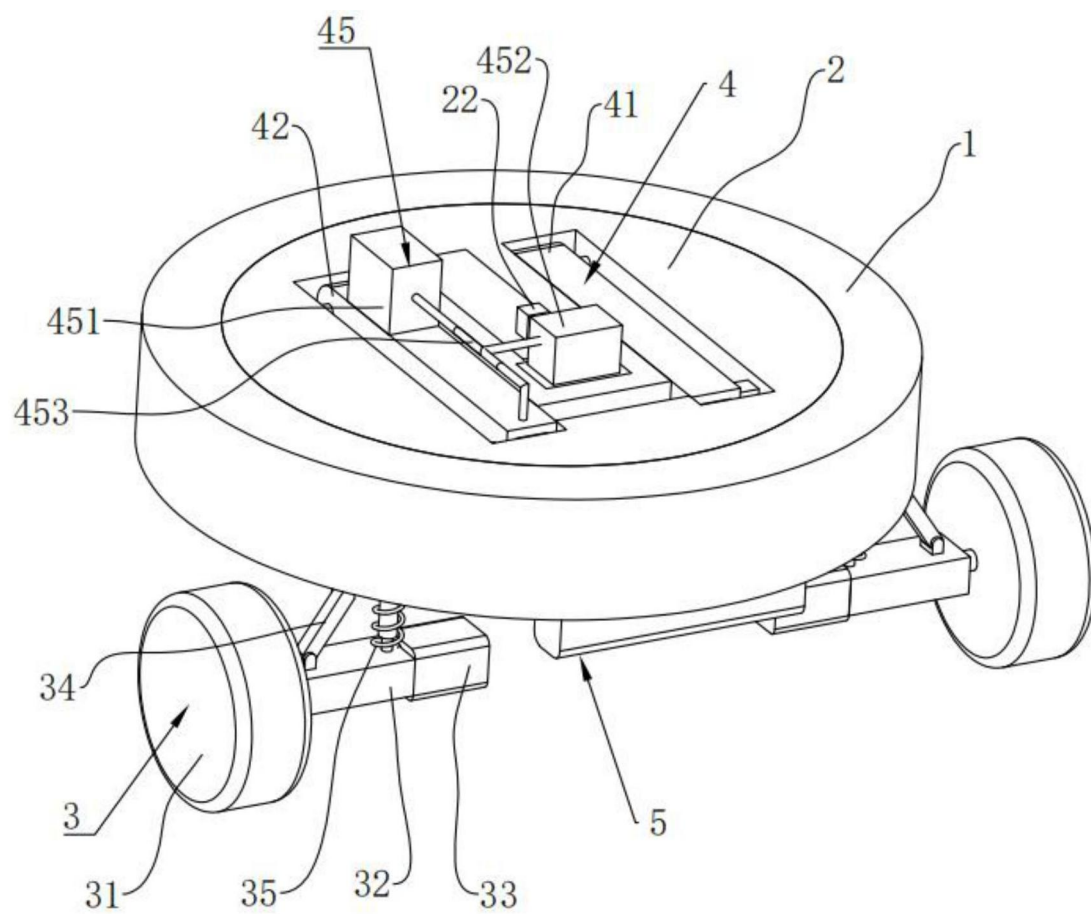


图1

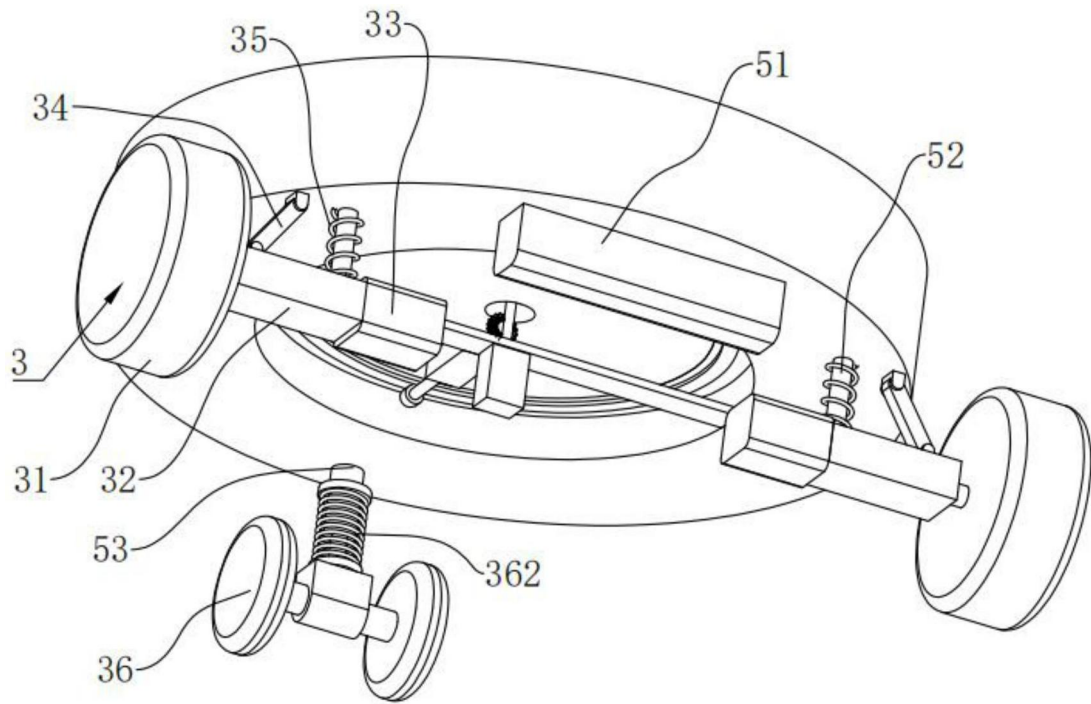


图2

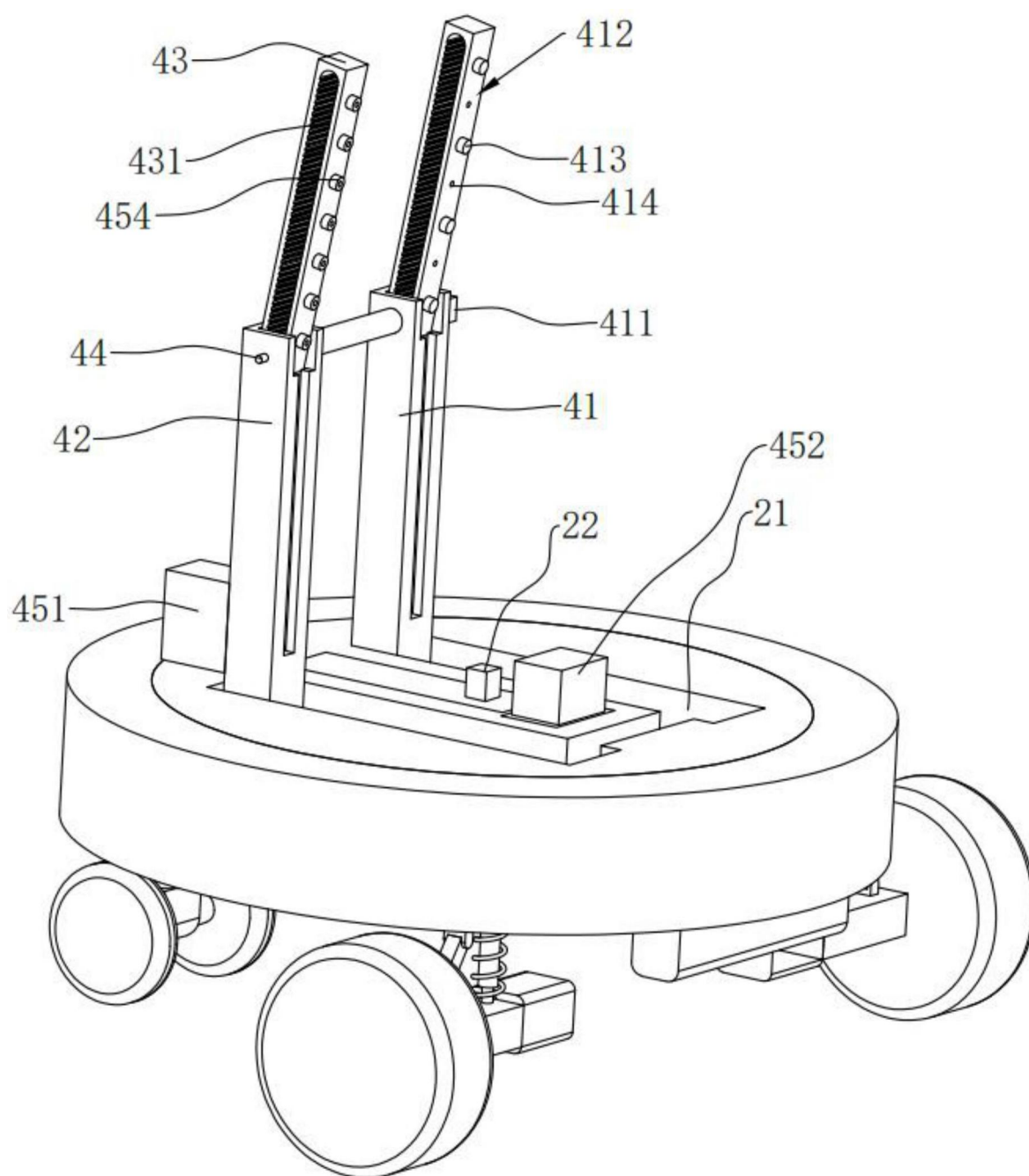


图3

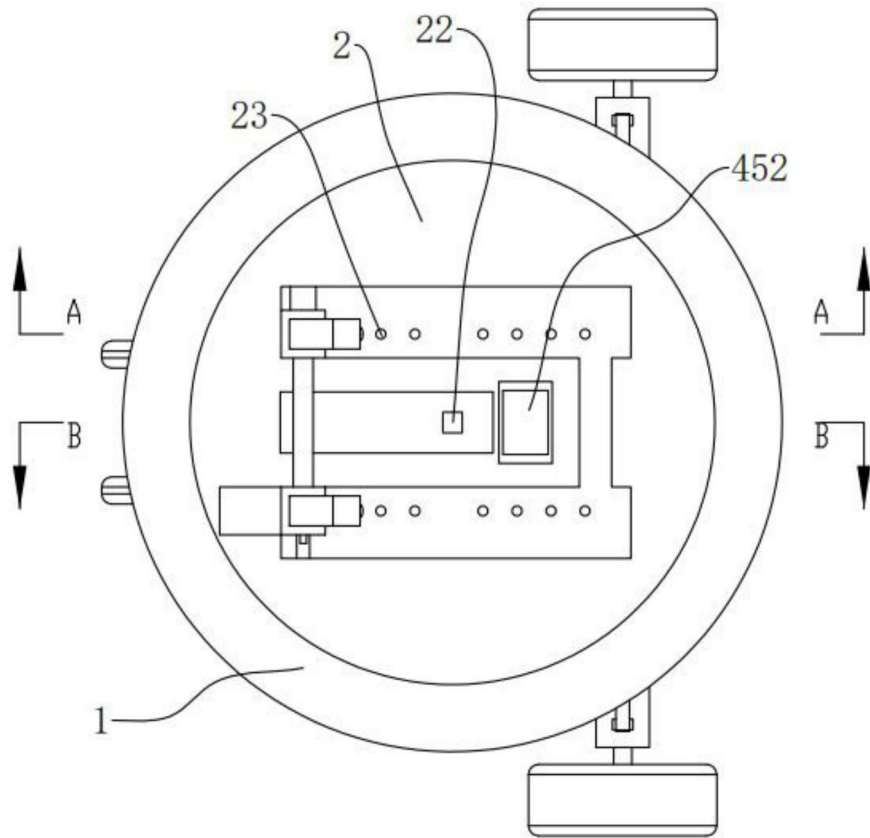
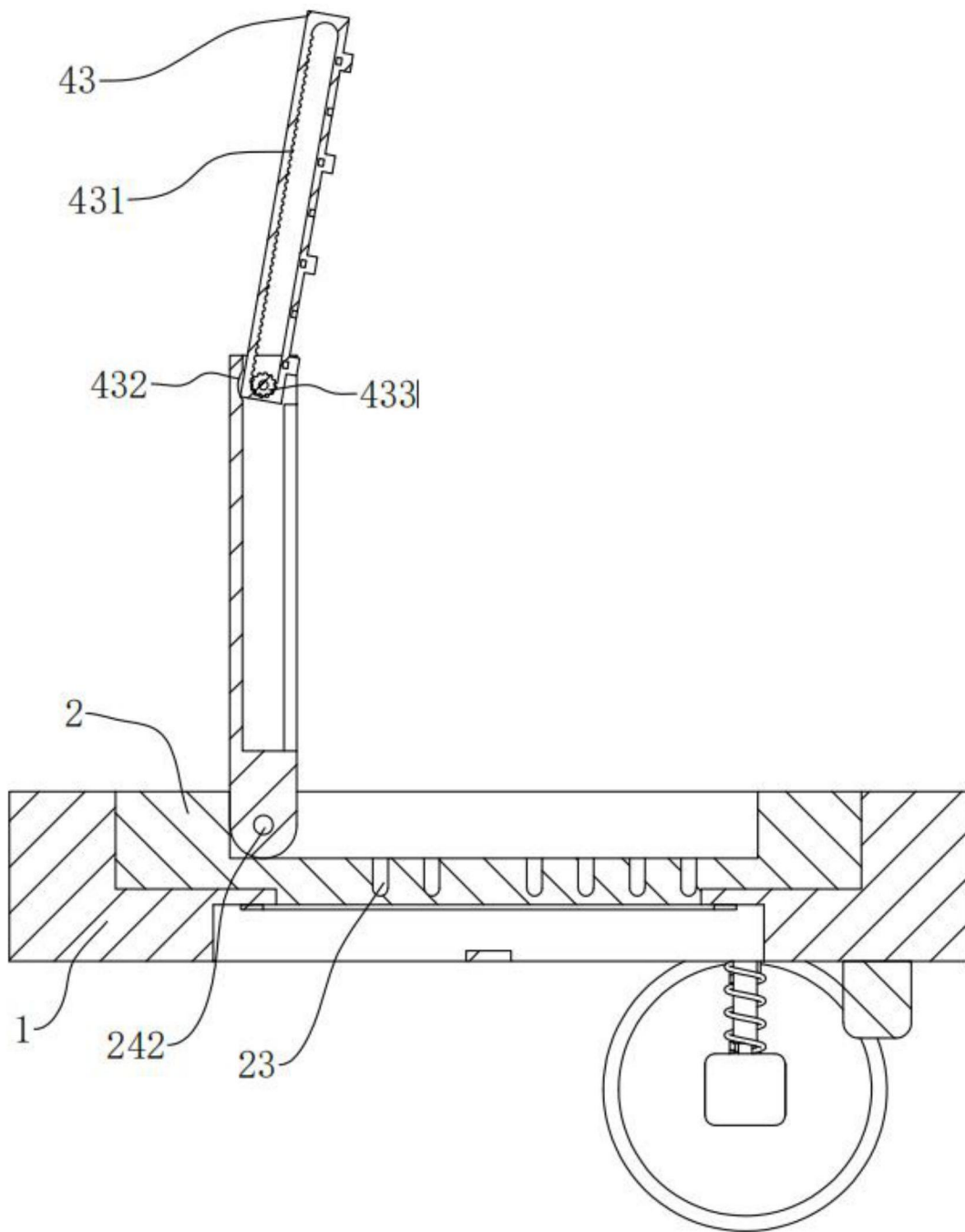
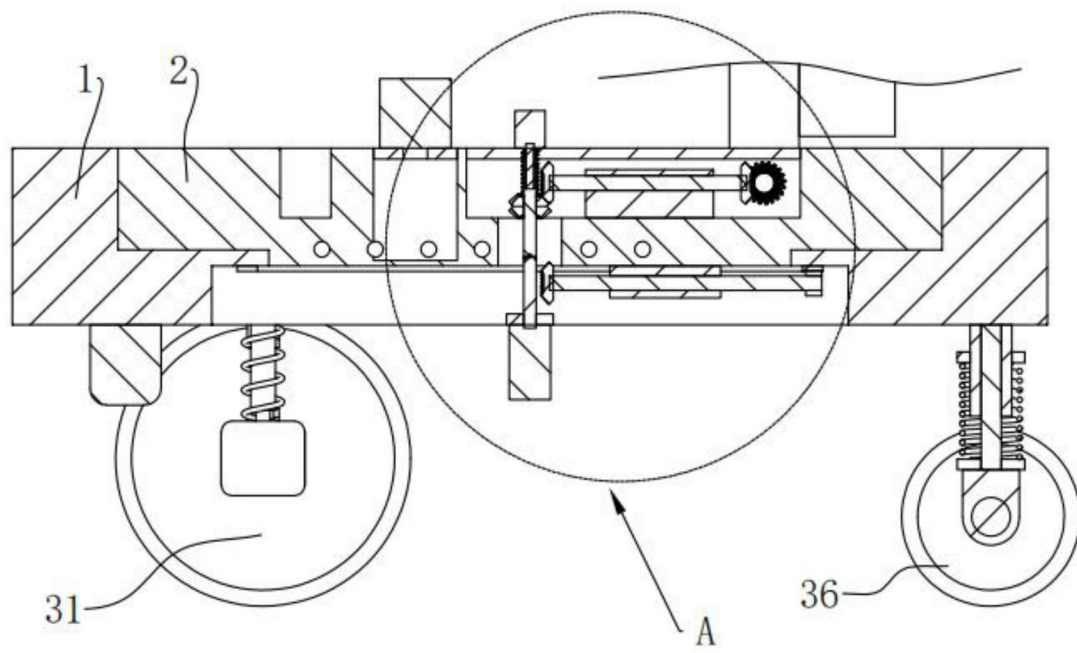


图4



A-A

图5



B-B

图6

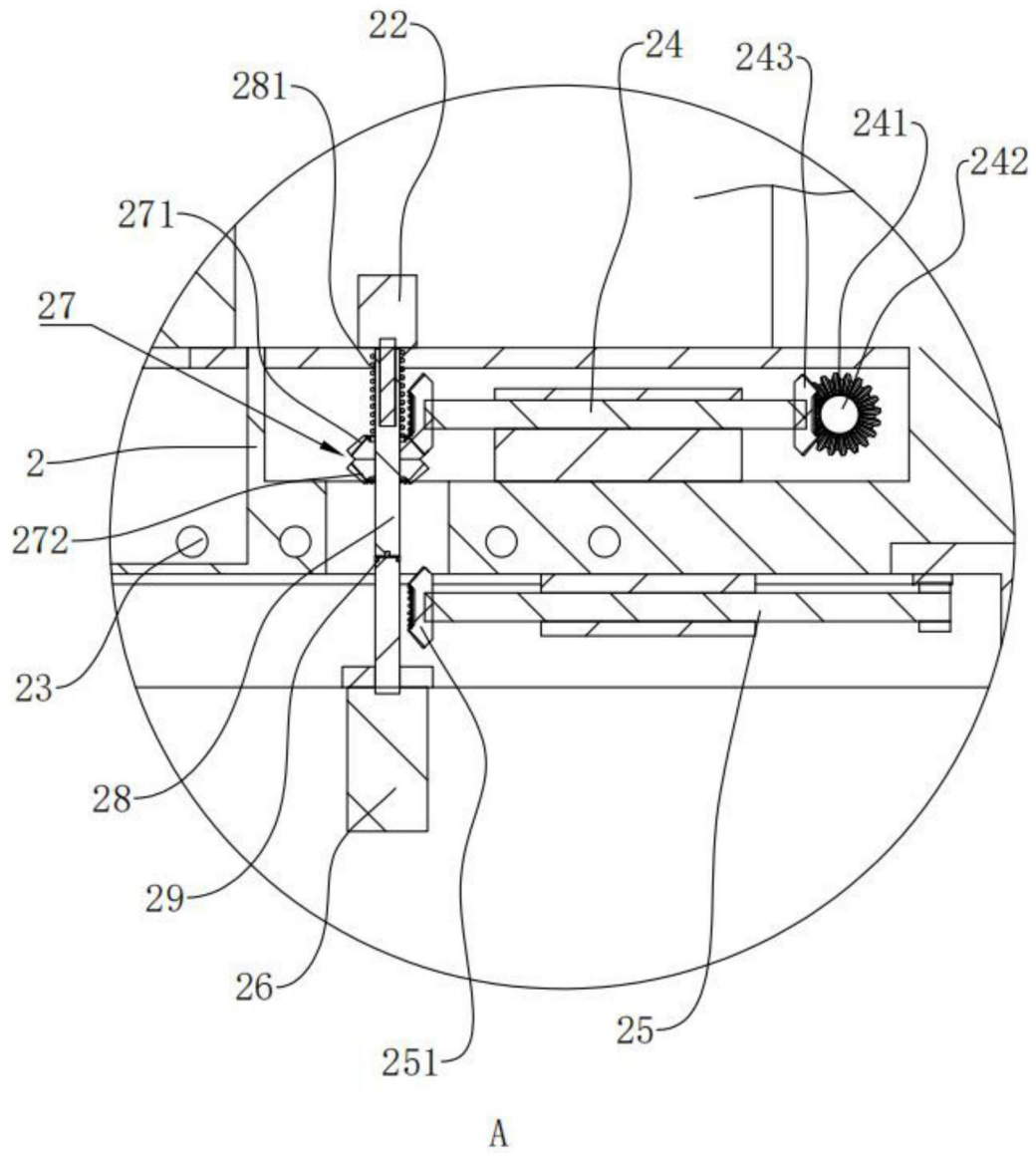


图7

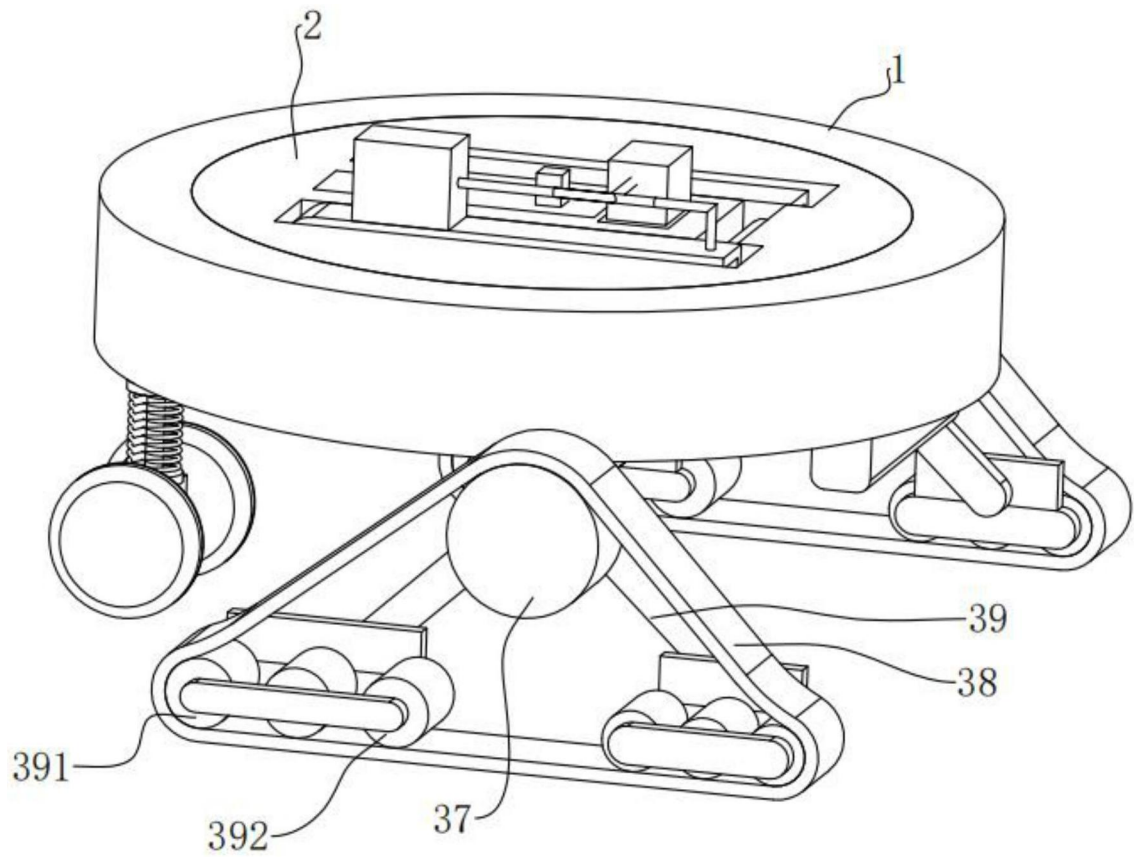


图8